

EXERCÍCIOS DE “INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS”
IMPA-TECH 2026-01

SIMULADO 1

- (1) Resolva os seguintes problemas de valor inicial. Em cada item, indique explicitamente o maior intervalo em que a solução está definida.

(a)

$$y' + 2y = e^{-t}, \quad y(0) = 1.$$

(b)

$$y' = t(1 + y^2), \quad y(0) = 0.$$

(c)

$$y' = \frac{t+y}{t}, \quad y(1) = 0, \quad t > 0.$$

Dica: tente reconhecer uma expressão simples cuja derivada aparece na equação.

- (2) Considere o problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}, \quad y(t_0) = y_0.$$

- (a) No ponto $(t_0, y_0) = (0, 1)$, determine se existe solução e se ela é única. Justifique.
- (b) Faça o mesmo para o ponto $(t_0, y_0) = (0, 0)$. Caso a solução não seja única, exiba duas soluções distintas.
- (c) Explique por que os dois casos acima têm comportamentos diferentes à luz do teorema de existência e unicidade.

- (3) Considere a equação diferencial

$$t^2 y'' - 2ty' + 2y = t^3, \quad t > 0.$$

- (a) Verifique que $y_1(t) = t$ é uma solução da equação homogênea associada.
- (b) Encontre uma segunda solução y_2 da equação homogênea que seja linearmente independente de y_1 .
- (c) Encontre a solução geral da equação não homogênea.
- (4) Seja $a : [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ uma função contínua, e seja $\lambda \in \mathbb{R}$. Considere a equação

$$x'' + \lambda a(t)x = 0.$$

Suponha que exista uma solução não identicamente nula x tal que

$$x(0) = 0, \quad x'(1) = 0.$$

- (a) Mostre que, se $\lambda \leq 0$, então tal solução não pode existir.
- (b) Exiba um exemplo com $\lambda > 0$ para o qual existe uma solução não identicamente nula satisfazendo

$$x(0) = 0, \quad x'(1) = 0.$$

(5) Considere os itens abaixo:

- (a) Mostre que não existe uma equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes contínuos em todo $\mathbb{R}$,

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0,$$

que possua simultaneamente as duas funções

$$y_1(t) = \sin(t^2) \quad \text{e} \quad y_2(t) = \cos(t^2)$$

como soluções em todo $\mathbb{R}$.

- (b) O resultado do item anterior vale ainda se substituirmos $\mathbb{R}$ por $(0, +\infty)$?